

Теория игр

Содержание

Теория игр	1
Лекция 1	3
Матричные игры	3
Лекция 2	7
Решение игр $2 \times n$ и $n \times 2$	7
Доминируемая стратегия	8
Лекция 3	11
Аффинное правило	11
Задачи линейного программирования	11
Сведение матричной игры к задаче линейного программирования	14
Лекция 4	15
Игры в нормальной форме	15
Позиционные игры	16
Лекция 5	19
Стратегические игры	19
Парадокс Кондорсе	20
Нормализация игры	21
Лекция 6	23
Многокритериальные задачи оптимизации	23
Множество Парето в теории игр	24
Модель натурального обмена	25
Лекция 7	26
Неантагонистические игры	26
Биматричные игры	26
Равновесие по Нэшу	27
Лекция 8	30
Кооперативные игры	30
Арбитражная схема Нэша	31
Биматричные кооперативные игры	32
Лекция 9	34
Коалиционные игры	34
Вектор Шепли	37
Лекция 10	39

Элементы теории принятия решений	39
Принятие решения в условиях полной неопределенности	39
Принятие решения в условиях риска	41
Хеджирование	41
Дерево решений	42

Теория игр занимается задачами оптимизации, где требуется выбрать наиболее оптимальное решение

Частенько возникают более хитрые задачи, где нет всех вводных данных, и требуется принять решений в неопределенности. В задачах теории игр возникают противодействующие стороны, поэтому нужно предугадывать действие противоположной стороны

Теория игр изучает, как нужно решать такие задачи

Данный раздел появился в XIX веке, где экономисты изучали дуополии на рынке. Далее развитие теории игр получила в XX веке в книге фон Неймана, а затем и после войны. От него получили развитие теория войны, теория переговоров, теория макроэкономики и другие подобные теории

Лекция 1

Def. Игра – идеальная математическая модель реальной конфликтной ситуации. Стороны конфликта называются **игроками**. Поведение игрока во время конфликта называется **стратегией игрока**

Набор выбранных игроками стратегий называется ситуацией игры. При постановке задачи каждой ситуации игры предписывается числовой вектор, каждая координата которого – выигрыши игроков в данной ситуации

Игры классифицируются:

- По количеству игроков
- По количеству стратегий – конечные, бесконечные
- По типу взаимодействия игроков – антагонистические или кооперативные (также коалиционные)

Def. Антагонистическая игра – игра двух игроков с нулевой суммой

Def. Игра называется с нулевой суммой (*zero-sum game*), если сумма выигрыша всех игроков равна нулю

Матричные игры

Def. Матричной игрой называется конечная антагонистическая игра, то есть:

1. Два игрока
2. Каждый игрок имеет конечное число вариантов игры
3. Игра с нулевой суммой – выигрыш одного игрока равен проигрышу другого

Пусть первый игрок имеет n вариантов игры – $A_1, A_2, \dots, A_n$, а второй имеет варианты $B_1, B_2, \dots, B_m$

То есть при одной игре первый игрок выбирает один из n вариантов, а второй из других m вариантов

Нас интересует, сколько выиграет первый игрок, так как с легкостью можно найти

Тогда будем рассматривать функцию $H(A_i, B_j) = a_{ij}$ – выигрыш первого игрока

Из этих чисел a_{ij} можно составить матрицу, поэтому такую игру можно смоделировать матрицей игры A (также называют платежной матрицей):

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix}$$

Строки соответствуют вариантам игры первого игрока, столбцы – вариантам второго, а элемент a_{ij} – выигрышу первого игрока, в ситуации, когда первый игрок выбрал i -ую строку, а второй – j -ый столбец

Ех. Орлянка: первый игрок загадывает орла или решку, а второй отгадывает

Матрица для этой игры составляется как $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, где первая строка – первый игрок загадал орла, а первый столбец – второй игрок отгадал орла

Обычно такие игры происходят несколько раз, поэтому если загадывать орла все время, то второй игрок догадается, что нужно выбирать орла

Поэтому нужно выбирать случайно, причем одинаково случайно, так как если решка загадывается в 60% случаях, второй игрок может отгадываться всегда решку и быть в плюсе

Стратегия первая игрока $P^* = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, а второго – $Q^* = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$

Средний ожидаемый выигрыш первого игрока будет $H(P^*, Q^*) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot (-1) + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot (-1) + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 = 0$, что логично в силу симметрии игры

Полученный 0 называют ценой данной игры. При этом, если игроки играют много, ничьи не будет (смотрите задачу о блуждании точки на прямой)

Def. Смешанной стратегией игрока называется набор вероятностей $P = (p_1, p_2, \dots, p_n)$ ($\sum_{i=1}^n p_i = 1$), где p_i – вероятность выбора i -ого варианта игры

Nota. Аналогично для второго игрока $Q = (q_1, \dots, q_n)$

Def. Чистой стратегией называется стратегия вида $A_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$, когда игрок всегда выбирает i -ый вариант игры и $p_i = 1$

Nota. Смешанную стратегию удобно рассматривать как линейную комбинацию чистых: $P = p_1 A_1 + \dots + p_n A_n$

Если $P = (p_1, \dots, p_n)$ – стратегия первого игрока, $Q = (q_1, \dots, q_n)$ – стратегия второго игрока, то средний ожидаемый выигрыш первого игрока равен $H(P, Q) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n p_i q_j a_{ij}$

Def. Стратегии игроков P^* и Q^* называются **оптимальными**, если для любых стратегий P и Q справедливо $H(P, Q^*) \leq H(P^*, Q^*) \leq H(P^*, Q)$ – такая точка равновесия, от которой каждому игроку невыгодно отклоняться

Def. Ценой игры $\nu = H(P^*, Q^*)$ называется средний ожидаемый результат игры при применении игроками оптимальных стратегий

Nota. Игра называется честной, если цена ν равна 0

Def. Решением игры называется набор (P^*, Q^*, ν)

Nota. Условия оптимальности равносильно $\max_P \min_Q H(P, Q) = \min_Q \max_P H(P, Q) = H(P^*, Q^*)$

Th. фон Неймана. Для любой матричной игры существуют и равны между собой $\max_P \min_Q H(P, Q) = \min_Q \max_P H(P, Q)$, то есть любая матричная игра имеет решение

Теорема фон Неймана представляет собой частный случай теоремы Джона Нэша о биматричных играх

Nota. При этом оптимальные стратегии могут быть разными, но цена игры определена однозначно

Ex. Найдем цену для матрицы $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 & -4 \\ 2 & 1 & 5 & 2 \\ -3 & 4 & 7 & 1 \end{pmatrix}$

Второй игрок допускает, что первый выберет первую строку, тогда ему выгоднее выбирать четвертый столбец, так как $a_{1,4} = -4$. Если вторую строку, то второй столбец $a_{2,2} = 1$, если третью, то первый столбец $a_{3,1} = -3$

Получаем $\nu_* = \max_i \min_j a_{i,j} = \max(-4, 1, -3) = 1$ – нижняя цена игры, гарантированный выигрыш первого игрока

Если думать с другой стороны, то $\nu^* = \min_j \max_i a_{i,j} = \min(2, 4, 7, 2) = 2$ (первый или четвертый столбец) – верхняя цена игры, гарантированный максимальный проигрыш первого игрока

Заметим, что $\nu_* \leq \nu^*$, реальная цена игры лежит между ν_* и ν^* . В данном случае игра имеет решений в смешанных стратегиях, так как $\nu_* < \nu^*$

Ех. $A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & \textcircled{1} \\ 3 & -3 & 1 \end{pmatrix}$

Получаем $\nu_* = \max(-2, 1, -3) = 1$, $\nu^* = \min(3, 2, 1) = 1$

Здесь цены совпали, значит $\nu = \nu_* = \nu^* = 1$, следовательно игра имеет решение в чистых стратегиях: $P = (0, 1, 0)$ – выбор второй строки, $Q = (0, 0, 1)$ – выбор третьего столбца

Def. Если игра имеет совпадающие верхнюю и нижнюю цены игры, то говорят, что игра имеет седловую точку и решение в чистых стратегиях. Если нет, то игра имеет решение в смешанных стратегиях

Def. Пусть $P = (p_1, \dots, p_n)$ – стратегия игрока. Если $p_i > 0$, то говорят, что чистая стратегия A_i в линейной комбинации – активная. Аналогично, если $p_i = 0$, то A_i – неактивная

Th. Если A_i – активная стратегия первого игрока, B_j – активная стратегия второго игрока, P^* и Q^* – их оптимальные стратегии, то $H(A_i, Q^*) = H(P^*, B_j) = H(P^*, Q^*) = \nu$

Из этого следует критерий оптимальности стратегии:

Th. Если стратегии P^* и Q^* – оптимальные, то для всех чистых стратегий A_i и B_j справедливо, что $H(A_i, Q^*) \leq H(P^*, Q^*) \leq H(P^*, B_j)$ (то есть достаточно проверить неравенство только для чистых стратегий)

Ех. Игра «Камень-ножницы-бумага»

Для нее $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ (первая строка – камень, вторая строка – ножницы, третья строка – бумага)

Из соображений симметрии можно предположить, что оптимальной стратегией будет $P^* = Q^* = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$, а цена равна 0

Проверим неравенства:

1. $H(A_1, Q^*) = 0 \cdot 1 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{3} - 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{3} = 0 \leq \nu$
2. $H(A_2, Q^*) = -1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot 1 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{3} = 0 \leq \nu$
3. $H(A_3, Q^*) = 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{3} - 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot 1 \cdot \frac{1}{3} = 0 \leq \nu$
4. $H(P^*, B_1) = 0 \geq \nu$
5. $H(P^*, B_2) = 0 \geq \nu$

$$6. H(P^*, B_3) = 0 \geq \nu$$

Второе следствие: алгоритм решения игры 2×2 . Пусть матрица $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, тогда:

1. Смотрим, имеет ли игра решения в чистых стратегиях (ищем седловую точку).
Если имеет, то игра решена
2. Если не имеет, то обе стратегии должны быть активными, и должно выполняться неравенство. Пусть $P^* = (p_1, p_2)$ и $Q^* = (q_1, q_2)$ – оптимальные стратегии, тогда получаем две системы из трех уравнений:

$$\begin{cases} p_1 + p_2 = 1 \\ a_{11}p_1 + a_{21}p_2 = \nu \\ a_{12}p_1 + a_{22}p_2 = \nu \end{cases} \quad \begin{cases} q_1 + q_2 = 1 \\ a_{11}q_1 + a_{12}q_2 = \nu \\ a_{21}q_1 + a_{22}q_2 = \nu \end{cases}$$

Рассмотрим этот алгоритм для орлянки: $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

$$\begin{cases} p_1 + p_2 = 1 \\ -1 \cdot p_1 + 1 \cdot p_2 = \nu \\ 1 \cdot p_1 + (-1) \cdot p_2 = \nu \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} p_1 + p_2 = 1 \\ 2\nu = 0 \\ 2(p_2 - p_1) = 2\nu \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \nu = 0 \\ p_1 = \frac{1}{2} \\ p_2 = \frac{1}{2} \end{cases}$$

Аналогично для второго игрока $\begin{cases} \nu = 0 \\ q_1 = \frac{1}{2} \\ q_2 = \frac{1}{2} \end{cases}$

Лекция 2

Решение игр $2 \times n$ и $n \times 2$

Если матрица игры состоит из двух строк или двух столбцов, то она сводится к решению игры 2×2 геометрическим способом

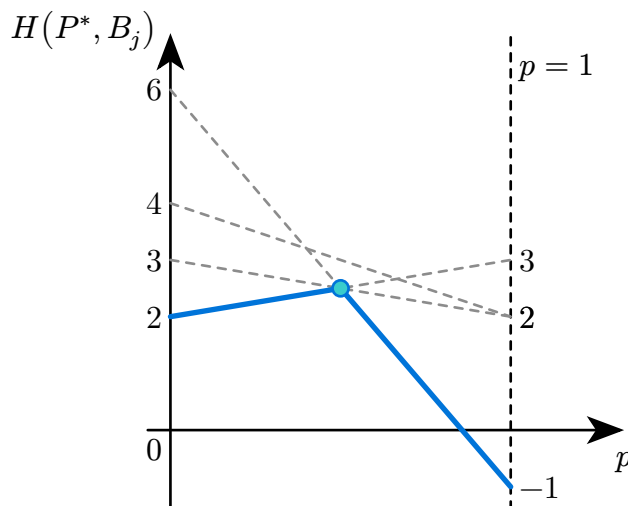
Ех. $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 & -1 \\ 4 & 3 & 2 & 6 \end{pmatrix}$

Пусть оптимальная стратегия первого игрока $P^* = (p, 1 - p)$

Тогда при применении вторым игроком чистой j -ой стратегии, ожидаемый выигрыш будет $H(P^*, B_j) = a_{1j}p + a_{2j}(1 - p)$ – уравнение отрезка с концами $(0, a_{2j})$ и $(1, a_{1j})$

Соберем результаты каждой чистой стратегии в таблицу:

Стратегия	$p = 0$	$p = 1$
1	4	2
2	3	2
3	2	3
4	6	-1



Решение игры находится в верхней точке нижней огибающей всех отрезков.

Активными стратегиями второго игрока будут 3 и 4

Вычеркнув неактивные стратегии, получаем матрицу $A' = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$

Ее решением будет для первого игрока $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \end{pmatrix} \Rightarrow P^* = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$; для второго игрока: $(3, -1) - (2, 6) = (1, -7) \Rightarrow Q^* = \left(\frac{7}{8}, \frac{1}{8}\right)$

Цена игры равна $\nu = H(P^*, B_3) = \frac{3}{2} + \frac{2}{2} = 2.5$

Nota. Если игра состоит из двух столбцов, то смотрим с точки зрения второго игрока. И решением игры будет нижняя вершина верхней огибающей

Доминируемая стратегия

Пусть в игре участвуют n игроков, S_i – возможные стратегии i -ого игрока (в общем случае их может быть бесконечное число), а S_{-i} – наборы всех возможных стратегий остальных игроков

Def. Стратегия $s \in S_i$ i -ого игрока **строго доминируема**, если существует стратегия $s' \in S_i$ такая, что $H(s, s_{-i}) < H(s', s_{-i})$ для любых $s_{-i} \in S_{-i}$

Def. Стратегия $s \in S_i$ **слабо доминируема**, если $\exists s' \in S_i$ такая, что $H(s, s_{-i}) \leq H(s', s_{-i})$ для любых $s_{-i} \in S_{-i}$

Если стратегия строго доминируема, то во всех возможных стратегиях остальных игроков результат ее применения будет хуже, чем при некоторой другой стратегии. Поэтому i -ый игрок никогда ее не применяет, остальные игроки это понимают, из-за этого строго доминируемые стратегии можно вычеркнуть, а игра упрощается

Nota. В общем случае можно вычеркивать только строго доминируемые стратегии, в противном случае можем потерять важные точки равновесия. В матричных играх допустимо вычеркивать слабо доминируемые

$$\text{Ех. } A = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 3 & -3 & 4 \\ 2 & -3 & 1 & 4 & 2 \\ -1 & 1 & 3 & -2 & 6 \end{pmatrix}$$

Первая строка имеет числа не большие, чем третья, поэтому третья строка слабо доминирует над первой – ее невыгодно брать первому игроку

Вторая стратегия второго игрока строго доминирует над третьей и пятой, поэтому можно вычеркнуть третий и пятый столбцы

Получаем матрицу проще $A' = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$, которую можно решить геометрическим способом

В итоговом решении игры на место вычеркнутых стратегий ставим 0 (то есть $P^* = (0, p_2, p_3)$, $Q^* = (q_1, q_2, 0, q_4, 0)$), а цены игр с матрицами A и A' равны

Nota. В матричной игре доминируемые будут меньшие строки и большие столбцы

Ех. 1. Морской бой

Первый игрок в области 2×3 размещает корабль 1×2 , второй игрок стреляет в область, при первом попадании корабль умирает

Отметим точки на области так:

1	2	3
4	5	6

Тогда матрица морского боя выглядит так:

$$\begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} (1, 2) \\ (2, 3) \\ (4, 5) \\ (5, 6) \end{matrix} & \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Очевидно, что второй столбец доминирует над первым и третьим столбцами, а пятый над четвертым и шестым

$$\begin{matrix} & \begin{matrix} 2 & 5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} (1, 2) \\ (2, 3) \\ (4, 5) \\ (5, 6) \end{matrix} & \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

По тем же причинам вычеркиваем вторую и третью строки (игра симметрична относительно того, как ставить корабль в определенной строке)

$$\begin{matrix} & \begin{matrix} 2 & 5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} (1, 2) \\ (5, 6) \end{matrix} & \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Получаем орлянку: $P^* = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), Q^* = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \nu = 0$

Ех. 2. Море Бисмарка

В 1943 году генерал Хитоси Имамура (2-ой игрок) должен был доставить подкрепление в оккупированную Новую Гвинею, а адмирал Джордж Кенни (1-ый игрок) должен был воспрепятствовать этому с помощью авиации

Имамура мог идти только северным или южным путями. В первом случае он попадал на два дня в зону действия авиации, а во втором на три. Кенни мог послать авиацию только в одну точку и только на один день за раз

За выигрыш считаем число дней, в течение которых происходила бомбардировка морского флота Японии

	Север	Юг
Север	2	2
Юг	1	3

Стратегия Имамуры послать корабли на север слабо доминирует, поэтому вторая стратегия не имеет смысла. Кенни понял, что Имамура отправит подкрепление северным путем, поэтому послал авиацию на север

Ех. 3. Аукцион второй цены (или аукцион Викри)

Выставлен на аукцион лот, на него пришли n потенциальных покупателей. Установим v_i – ценность лота для i -ого игрока, s_i – цена за лот, которую предлагает i -ый покупатель. Лот забирает тот, кто предлагает наибольшую цену, но платит за нее вторую максимальную ставку

При данном аукционе для каждого покупателя доминирующей (слабо) стратегией будет предложить цену s_i , в которую он оценивает данный лот v_i

Проверим это. Пусть r_i – вторая цена, тогда:

1. Сравним с $s_i > v_i$

	$r_i > s_i > v_i$	$r_i < v_i \leq s_i$	$v_i < r_i < s_i$
$s_i = v_i$	0	$v_i - r_i \geq 0$	0
$s_i > v_i$	0	$v_i - r_i \geq 0$	$v_i - r_i < 0$

Здесь первая стратегия слабо доминирует над второй

2. Сравним с $s_i < v_i$

	$r_i < s_i \leq v_i$	$r_i > s_i$	$s_i < r_i < v_i$
$s_i = v_i$	$v_i - r_i \geq 0$	0	$v_i - r_i \geq 0$

	$r_i < s_i \leq v_i$	$r_i > s_i$	$s_i < r_i < v_i$
$s_i < v_i$	$v_i - r_i \geq 0$	0	0

Аналогично, нет смысла брать $s_i < v_i$

В этом аукционе игрок должен предлагать «искреннюю» цену, то есть ту, в которую он ее оценивает. В результате лот получит игрок, для которого он наиболее ценен

Лекция 3

Аффинное правило

Th. Пусть имеется две матричных игры, заданные матрицами A и B одного размера, причем элементы матрицы $b_{ij} = ka_{ij} + C, k > 0$. Тогда оптимальные стратегии в этих играх совпадают, а цена игры $\nu_B = k\nu_A + C$

Пусть $H_A(P, Q)$ – средний ожидаемый выигрыш в первой игре при выбранных стратегиях P и Q . Аналогично для $H_B(P, Q)$

В силу линейности математического ожидания $H_B(P, Q) = kH_A(P, Q) + C$

Если P^* и Q^* – оптимальные стратегии для игры A , то по определению $H_A(P, Q^*) \leq H(P^*, Q^*) \leq H_A(P^*, Q)$ для любых P, Q

Равносильно $H_B(P, Q^*) = kH_A(P, Q^*) + C \leq kH(P^*, Q^*) + C \leq kH_A(P^*, Q) + C = H_B(P^*, Q)$ для $k > 0$ и любых P^*, Q^*

$\nu_B = H_B(P^*, Q^*) = kH_A(P^*, Q^*) + C = k\nu_A + C$

Задачи линейного программирования

Def. Задачей линейного программирования называется задача оптимизации, в которой целевая функция линейная и все ограничения также являются линейным равенствами или неравенствами

Здесь слово «программирование» (programming) имеет смысл планирования

Ех. Производственная задача: пусть предприятие может выпускать три вида продукции, рыночная цена одной единицы продукции равны c_1, c_2 и c_3 соответственно. При производстве тратятся три вида ресурсов

При производстве одной единицы продукции первого вида расходуются a_{11} единиц сырья первого типа, a_{21} второго типа и a_{31} третьего типа. Соответственно a_{12}, a_{22}, a_{32} для второго вида продукции и a_{13}, a_{23}, a_{33} для третьего вида

Всего в наличии b_1 единиц сырья первого типа, b_2 второго типа, b_3 третьего типа

Цель – получить больше прибыли

Пусть x_1, x_2, x_3 – количество единиц каждого вида

Тогда прибыль равна $f(x_1, x_2, x_3) = c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 \rightarrow \max$. Но при этом у нас есть условия:

- $a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 \leq b_1$
- $a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 \leq b_2$
- $a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 \leq b_3$
- $x_1, x_2, x_3 \geq 0$

Ех. Задача о диете: пусть рацион можно составлять из комбикормов трех видов.

Стоимости комбикормов равны c_1, c_2 и c_3 соответственно

Первый комбикорм содержит a_{11} калорий, второй – a_{21} , третий – a_{31} ; первый комбикорм содержит a_{12} микроэлементов, второй – a_{22} , третий – a_{32} ; первый комбикорм содержит a_{13} антибиотиков, второй – a_{23} , третий – a_{33}

Требуется составить рацион наименьшей стоимости такой, что бы было не менее b_1 калорий, ровно b_2 микроэлементов и не более b_3 антибиотиков

Пусть x_1 – число кг комбикорма первого вида, x_2 – второго, x_3 – третьего

Тогда стоимость равна $f(x_1, x_2, x_3) = c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 \rightarrow \min$

Условия формируются так:

- $a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 \geq b_1$
- $a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2$
- $a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 \leq b_3$
- $x_1, x_2, x_3 \geq 0$

Ех. В три магазина завозится товар с трех баз. Стоимость перевозки с i -ой базы в j -ый магазин одной единицы товара равна c_{ij}

На первой базе в наличии a_1 товара, на второй – a_2 , на третьей – a_3 . Первый магазин требует b_1 товара, второй – b_2 , третий – b_3

Пусть x_{ij} – количество товара, перевозимое из i -ой базы в j -ый магазин

	a_1	a_2	a_3
b_1	c_{11}	c_{21}	c_{31}
b_2	c_{12}	c_{22}	c_{32}
b_3	c_{13}	c_{23}	c_{33}

Тогда целевая функция равна $f(X) = c_{11}x_{11} + c_{12}x_{12} + \dots + c_{33}x_{33} \rightarrow \min$ при условиях

$$\begin{cases} x_{11} + x_{12} + x_{13} \leq a_1 \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} \leq a_2 \\ x_{31} + x_{32} + x_{33} \leq a_3 \\ x_{11} + x_{21} + x_{31} = b_1 \\ x_{12} + x_{22} + x_{32} = b_2 \\ x_{13} + x_{23} + x_{33} = b_3 \\ x_{ij} \geq 0 \end{cases}$$

Такие задачи появились во время высадки в Нормандию, когда нужно было планировать логистику критически важных поставок. До этого в 1938 году русский математик Л. В. Кантерович наткнулся на задачу по составлению наилучшего плана загрузки лущильных станков, после чего опубликовал работу «Математические методы организации и планирования производства»

Позже в 1949 американский математик Джордж Данциг разработал метод решения задач линейного программирования – симплекс-метод. На этом курсе не будут рассматриваться методы решения, так как прикладные задачи включают тысячи условия, которые могут быть обработаны современными статпакетами

Def. Задача линейного программирования называется канонической, если:

1. требуется найти максимум целевой функции $f(x_1, \dots, x_n) \rightarrow \max$
2. все ограничения выражаются со знаком меньше либо равно:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n \geq b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n \geq b_m \end{cases}$$

3. на все переменные действует условия неотрицательности $x_i \geq 0$

Каждой задаче линейного программирования можно сопоставить двойственную:

$g(y_1, \dots, y_m) = b_1y_1 + \dots + b_my_m \rightarrow \min$ при условиях:

$$\begin{cases} a_{11}y_1 + \dots + a_{m1}y_m \geq c_1 \\ \vdots \\ a_{1n}y_1 + \dots + a_{mn}y_m \geq c_n \\ y_1 \geq 0 \\ \vdots \\ y_n \geq 0 \end{cases}$$

Основные теоремы линейного программирования:

Th. 1. Область допустимых решений представляет выпуклый многогранник, а оптимальное решение лежит в одной из его вершин

Th. 2. Если X^* и Y^* – оптимальные решения двойственных задач, то значения целевых функций совпадают $f(X^*) = g(Y^*)$

Сведение матричной игры к задаче линейного программирования

Пусть $A = (a_{ij})$ – матрица игры, причем известно, что цена игры $\nu > 0$. Пусть $P^* = (p_1, \dots, p_n)$ и $Q^* = (q_1, \dots, q_m)$ – оптимальные стратегии

Цель первого игрока – максимизировать выигрыш:

$$H(P^*, Q^*) = \nu \longrightarrow \max \text{ при условиях } \begin{cases} p_1 + \dots + p_n = 1 \\ \sum_{i=1}^n a_{ij} p_i \geq \nu \quad \forall 1 \leq j \leq m \\ p_i \geq 0 \quad \forall 1 \leq i \leq n \end{cases}$$

А цель второго – минимизировать проигрыш:

$$H(P^*, Q^*) = \nu \longrightarrow \min \text{ при условиях } \begin{cases} q_1 + \dots + q_m = 1 \\ \sum_{j=1}^m a_{ij} q_j \leq \nu \quad \forall 1 \leq i \leq n \\ q_j \geq 0 \quad \forall 1 \leq j \leq m \end{cases}$$

Поделим все ограничения на цену игры (так как $\nu > 0$, знаки неравенства не изменятся)

$$\begin{cases} \frac{p_1}{\nu} + \dots + \frac{p_n}{\nu} = \frac{1}{\nu} \\ \sum_{i=1}^n a_{ij} \frac{p_i}{\nu} \geq 1 \quad \forall 1 \leq j \leq m \\ \frac{p_i}{\nu} \geq 0 \quad \forall 1 \leq i \leq n \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{q_1}{\nu} + \dots + \frac{q_m}{\nu} = \frac{1}{\nu} \\ \sum_{j=1}^m a_{ij} \frac{q_j}{\nu} \leq 1 \quad \forall 1 \leq i \leq n \\ \frac{q_j}{\nu} \geq 0 \quad \forall 1 \leq j \leq m \end{cases}$$

Обозначим за $x_i = \frac{p_i}{\nu}$, $y_j = \frac{q_j}{\nu}$

Тогда $\sum_{i=1}^n x_i = \frac{1}{\nu}$, $\sum_{j=1}^m y_j = \frac{1}{\nu}$

Если $\nu \longrightarrow \max$ (или $\min$), то $\frac{1}{\nu} \longrightarrow \min$ (или $\max$), в результате получаем две двойственные задачи линейного программирования:

1-ый игрок	2-ой игрок
$f(x_1, \dots, x_n) = x_1 + \dots + x_n \longrightarrow \min$	$g(y_1, \dots, y_m) = y_1 + \dots + y_m \longrightarrow \max$
$\begin{cases} \sum_{i=1}^n a_{ij} x_i \geq 1 \quad \forall 1 \leq j \leq m \\ x_i \geq 0 \quad \forall 1 \leq i \leq n \end{cases}$	$\begin{cases} \sum_{j=1}^m a_{ij} y_j \leq 1 \quad \forall 1 \leq i \leq n \\ y_j \geq 0 \quad \forall 1 \leq j \leq m \end{cases}$

Решив эти двойственные задачи, получаем $X^* = (x_1, \dots, x_n)$, $Y^* = (y_1, \dots, y_m)$. Тогда цена игры равна $\nu = \frac{1}{f(X^*)} = \frac{1}{g(Y^*)}$, оптимальные стратегии равны $P^* = \nu X^*$, $Q^* = \nu Y^*$

Ex. $A = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 3 & -3 & 4 \\ 2 & -3 & 1 & 4 & 2 \\ -1 & 1 & 3 & -2 & 6 \end{pmatrix}$

Упростим матрицу, убрав доминируемые стратегии: $A' = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$

Чтобы гарантированно цена игры была неотрицательной, прибавим к элементам 3 (при этом соблюдается аффинное правило): $A'' = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 7 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}, \nu'' > 0$

Составим две задачи линейного программирования:

$$\begin{array}{ll} \text{1-ый игрок} & \text{2-ой игрок} \\ f(x_1, x_2) = x_1 + x_2 \rightarrow \min & g(y_1, y_2, y_3) = y_1 + y_2 + y_3 \rightarrow \max \\ \left\{ \begin{array}{l} 5x_1 + 2x_2 \geq 1 \\ 0x_1 + 4x_2 \geq 1 \\ 7x_1 + x_2 \geq 1 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{array} \right. & \left\{ \begin{array}{l} 5y_1 + 0y_2 + 7y_3 \leq 1 \\ 2y_1 + 4y_2 + y_3 \leq 1 \\ y_1, y_2, y_3 \geq 0 \end{array} \right. \end{array}$$

На практике такая задача решается с помощью симплекс-метода вручную или с помощью матпакета (например, Excel или модуля `scipy.optimize.linprog` в Python)

При их решении, например, с помощью Excel получили:

- $x_1 = 0.10714, x_2 = 0.25, f(x_1, x_2) = 0.35714$
- $y_1 = 0, y_2 = 0.21429, y_3 = 0.14286, g(y_1, y_2, y_3) = 0.35714$
- $\nu'' = \frac{1}{f(x_1, x_2)} = 2.8$
- $P'' = \nu'' X^* = (0.3, 0.7)$
- $Q'' = \nu'' Y^* = (0, 0.6, 0.4)$

Для игры с матрицей A' стратегии будут теми же $P' = P'', Q' = Q''$, но цена игры уменьшится $\nu' = \nu'' - 3 = -0.2$

Ответ: $P^* = (0, 0.3, 0.7), Q^* = (0, 0.6, 0, 0.4, 0), \nu = -0.2$

Лекция 4

Игры в нормальной форме

Def. Игра задана в нормальной форме, если известно:

1. $N = \{1, 2, \dots, n\}$ – множество игроков, участвующих в игре
2. $\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$, где X_i – множество стратегий i -ого игрока
3. $\{H_1, H_2, \dots, H_n\}$, где H_i – функция выигрыша i -ого игрока, показывающая выигрыш в каждой возможной ситуации

Nota. При этом считаем, что игра бескоалиционная (то есть игроки не могут создавать союзы)

Ех. Матричная игра – простейший пример игры в нормальной форме. В ней матрица

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{1,2} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{2,2} & \dots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix}, \text{ игроки } - N = \{1, 2\}, \text{ стратегии } - X_1 = \{1, 2, \dots, n\}, X_2 = \{1, 2, \dots, m\}, \text{ а выигрыши } H_1(i, j) = a_{ij}, H_2(i, j) = -a_{ij}$$

В ряде случаев нормальная форма не удобна

Позиционные игры

Под позиционными играми подразумевается конечная игра двух или более лиц, которые делают ходы (из определенного конечного множества) в определенной очередности

Позиционная игра обычно задается в виде дерева, где вершина i соответствует ходу i -ого игрока, а исходящие из нее вершины возможным ходам в данный момент i -ого игрока. Путь от начальной вершины до конечной называется ситуацией игры, так как он соответствует выбранным стратегиям каждого игрока

В конечных вершинах дерева игры указывается результат игры, то есть выигрыши каждого игрока

Nota. Если в игре участвует случай (например, перетасованная колода карт или брошенный кубик), то вводим игрока с номером 0, а дугам, исходящих из его вершины приписываем вероятности случая

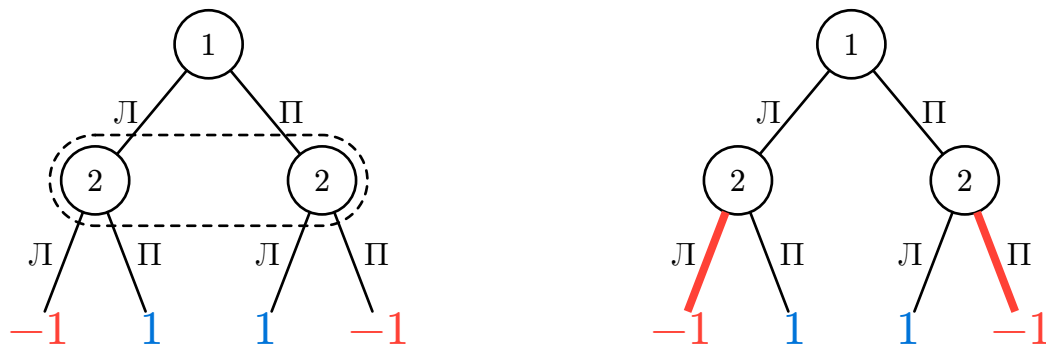
Def. Если каждый игрок в каждый момент знает ходы, сделанные до него (включая ходы случай), то говорят, что игра с совершенной информацией. В противном случае говорят, что игра с несовершенной информацией

Nota. Если игра представлена в виде дерева, то говорят, что она в развернутой форме

Th. Любая позиционная игра может быть записана в нормальной форме

Ех. Первый игрок зажимает монету в кулаке, а второй угадывает, в каком кулаке монета. Рассмотрим две ситуации:

1. Второй игрок не знает, где зажата монета
2. Второй игрок знает, где зажата



Данная игра является антагонистической. В первой ситуации ходы второго игрока ... и образуют информационное множество. В этом случае игра эквивалентна орлянке, поэтому ее можно представить матрицей $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

Во второй ситуации игроки обладают совершенной информацией. Стратегия второго игрока – вектор (x, y) , где x – выбранный ход, если он окажется в вершине 2.1, и y – ход, если он окажется в вершине 2.2

$$\begin{array}{c} \text{ЛЛ} \quad \text{ЛП} \quad \text{ПЛ} \quad \text{ПП} \\ \begin{array}{c} \text{Л} \\ \text{П} \end{array} \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \end{array}$$

Здесь видна доминирующая стратегия – второй столбец, поэтому второй игрок всегда будет выигрывать, его стратегия $Q^* = (0, 1, 0, 0)$, а цена игры – $\nu = -1$

Th. Антагонистическая позиционная игра сводится к матричной игре. Если игра с совершенной информацией, то соответствующая матричная игра имеет седловую точку, то есть игра имеет решение в чистых стратегиях или разрешима по доминированию

В общем случае для игры с $n > 2$ и ненулевой суммой аналогично

Th. Куна. Позиционная игра с совершенной информацией разрешима по доминированию при выполнении следующего условия: если две ситуации игры равноценны для одного из игроков, то они должны быть равноценны для остальных игроков

Решение игры находится по алгоритму Куна (или метод обратной индукции)

Анализ производится с конца дерева: каждый игрок вычеркивает доминируемые стратегии. В результате остается путь, соответствующий решению игры

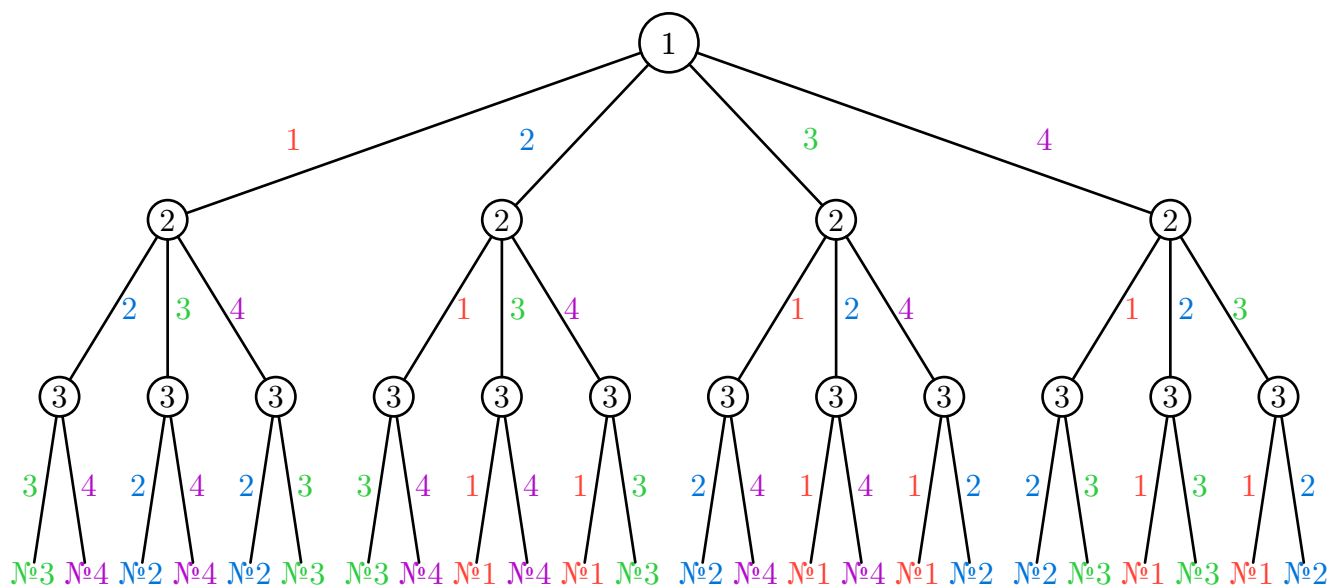
Например, шашки, шахматы, крестики-нолики или игра с правом на вето

Ех. Трое игроков выбирают одного из четырех кандидатов следующим образом:

1. Сначала первый игрок накладывает вето на одного из кандидатов

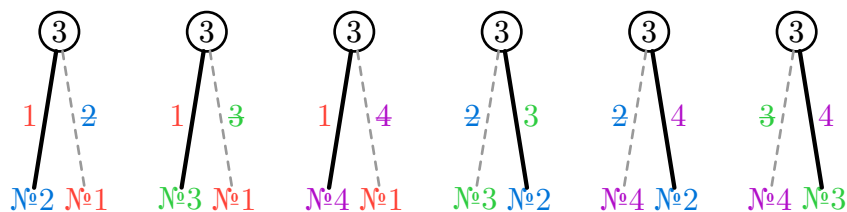
2. Потом второй накладывает на одного из оставшихся
3. Затем третий на одного из двух оставшихся

Оставшийся кандидат объявляется выбранный. Функции выигрыша зависят от выбранного кандидата: $H_1 = (5, 4, 3, 7)$, $H_2 = (6, 7, 5, 4)$, $H_3 = (3, 8, 5, 4)$

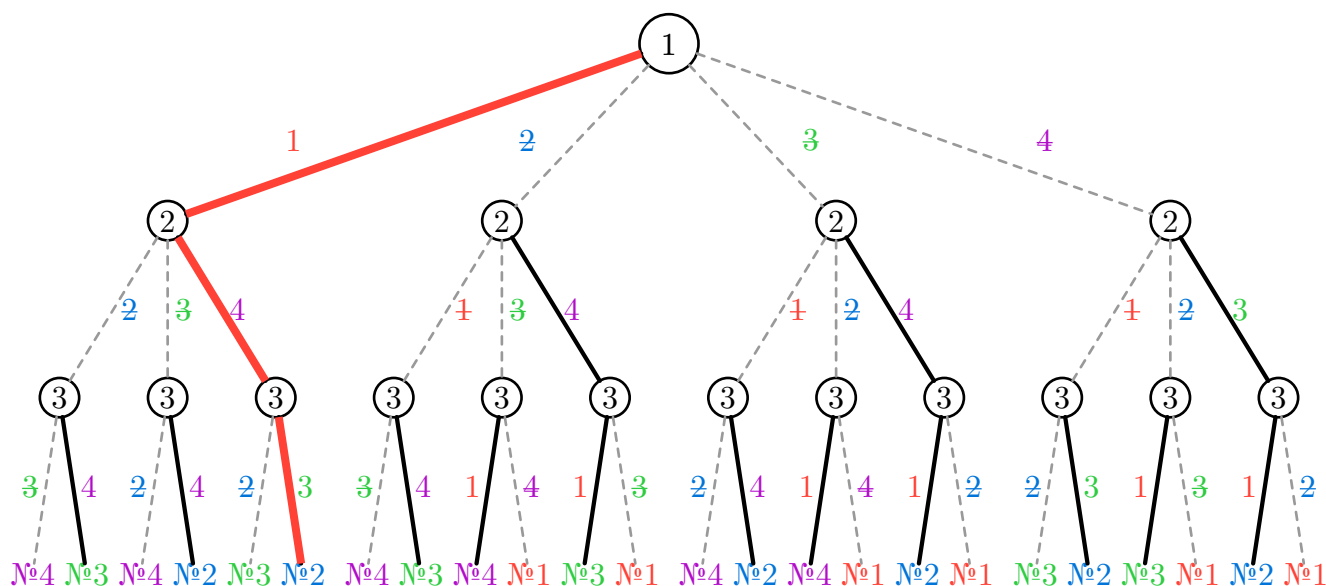


Так как игра с совершенной информацией, применим алгоритм Куна:

1. Третий игрок сделает такой выбор:



2. Второй и первый игроки наложат вето аналогично на тех, кто дадут наименьший выигрыш (но при этом с учетом того, что скорее всего выберут игроки после них)



Получаем, что:

1. Для первого игрока выгодно наложить вето на первого кандидата
2. Для второго игрока лучше всего отклонить четвертого кандидата
3. Третий игрок наложит вето на третьего кандидата

Выделенный путь соответствует решению игры, в результате будет выбран второй кандидат, выигрыши игроков составят $H_1(2) = 4, H_2(2) = 7, H_3(2) = 8$

Nota. В данных условиях ситуации для всех игроков неравноценны, поэтому условие теоремы Куна выполнено

Поменяем условия следующим образом: $H'_1 = (5, 4, 4, 7), H'_2 = (6, 7, 5, 4), H'_3 = (3, 8, 5, 4)$

Тогда по алгоритму Куна первый игрок может наложить вето на второго кандидата, и в результате будет выбран третий кандидат, выигрыши игроков составят $H_1(2) = 4, H_2(2) = 5, H_3(2) = 5$

Выигрыш первого игрока не меняется, но выигрыши второго и третьего уменьшились. Эти две ситуации игры равноценны для первого игрока, но не равноценны для оставшихся – условие теоремы Куна не выполнено

Лекция 5

Стратегические игры

Nota. Стратегической игрой называется игра с совершенной информацией

Один из вариантов найти оптимальную стратегию следующий: находим условие Cond такое, что если в этом состоянии находится проигрывающая сторона, то при любой ходе она его нарушает, а выигрывающая сторона на следующем ходе его может восстановить

Ех. На столе n спичек, каждый игрок берет 1 или 2 спички, проигрывает тот, кто берет последнюю

При $n = 1$ проигрывает первый игрок. Здесь условие $\text{Cond} : n \equiv 1 \pmod{3}$

Если $n \equiv 1 \pmod{3}$, то проигрывает первый игрок - второй игрок способен взятием спичек поддерживать это условие. Если $n \equiv 0 \pmod{3}$, то выигрывает первый игрок. При $n \equiv 2 \pmod{3}$ первый игрок может своим ходом сделать условие $n \equiv 1 \pmod{3}$ для второго игрока, вызывая его проигрыш

Ех. Игра «Ним»: имеются k кучек, в каждой из которых некоторое количество камней, на каждом ходе один из игроков может забрать любое число камней из любой кучки. Выигрывает тот, кто берет последний камень

В простейшем случае при $k = 1$ выигрывает тот, у кого ход в данный момент. При $k = 2$, где в первой кучке 1 камень, а в третьей 3 камня, выигрывает первый игрок, взяв два камня из второй кучке

Запишем число камней в каждой кучке в двоичной системе и напишем эти числа столбиков, начиная с меньшего:

$$\begin{array}{c} 1 \\ 11 \end{array}$$

При $k = 3$, где в первой - 1 камень, во второй - 3 камня, а в третьей - 5 камней, получаем:

$$\begin{array}{ccc} 1 & & 1 \\ 11 & \longrightarrow & 11 \\ 101 & & 10 \end{array}$$

Заметим, что сумма цифр в каждом столбце нечетная. Первый игрок берет из большей кучки число камней таким образом, чтобы сумма цифр в каждом столбце была четной. В этом примере нужно взять из третьей кучи 3 камня

Второй игрок не может сохранить условие четности. Получаем условие Cond – сумма цифр в каждом столбце четная. Проигрывает тот, кто находится в такой ситуации. Если следующим ходом игрок нарушает условие, то другой игрок может его восстановить

Ех. Игра «Мариенбад»: есть 4 кучки, где 1, 3, 5 и 7 камней соответственно:

$$\begin{array}{c} 1 \\ 11 \\ 101 \\ 111 \end{array}$$

Для первого игрока выполняется условие Cond, поэтому он проигрывает

Парадокс Кондорсе

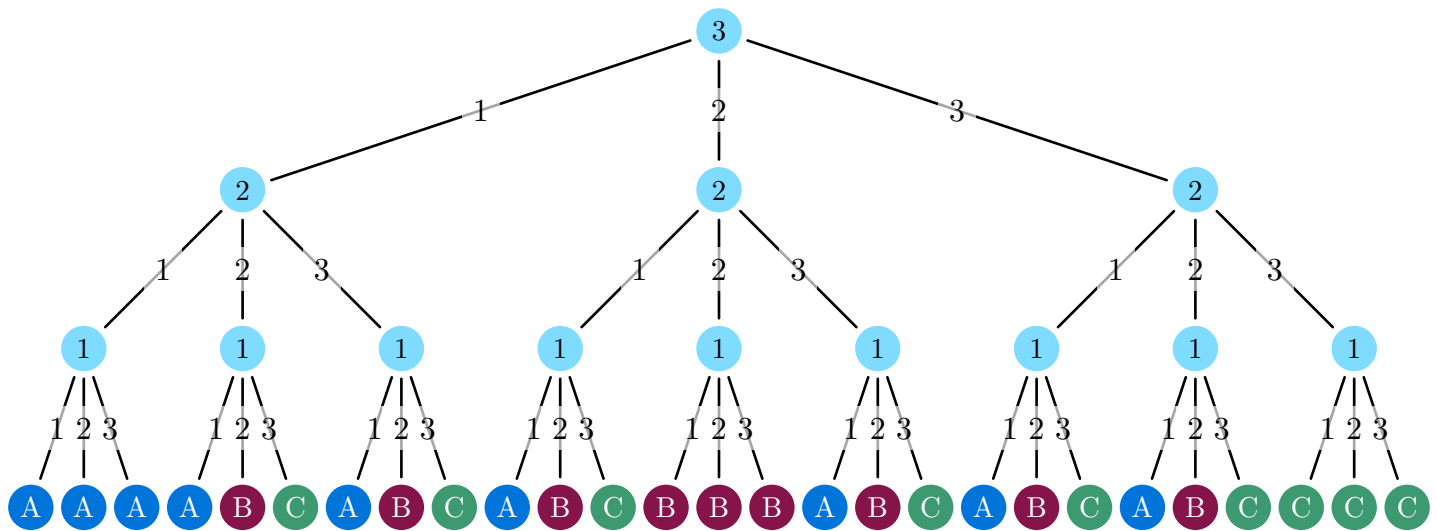
Три игрока с помощью тайного голосования голосуют за одного из трех кандидатов: A , B и C

Если у одного из кандидатов как минимум два голоса, то он выбирается. Если за число голосов поровну, то будет выбран кандидат, за которого проголосовал первый игрок

Полезность кандидатов определена следующим образом:

- $H_1(A) > H_1(B) > H_1(C)$
- $H_2(C) > H_2(A) > H_2(B)$
- $H_3(B) > H_3(C) > H_3(A)$

Представим выборы в виде дерева. Так как последовательность неважна, то пусть первый ход делает третий игрок, затем второй и первый



Выбор тайный, то игра не с совершенной информацией. Для игрока неразличимы хода, поэтому вершины можно объединить в информационное множество – считаем их за новые мегавершины

Алгоритм Куна применить нельзя, поэтому думаем, как будут ходить игроки. Для первого игрока во всех ситуациях стратегия выбора A слабо доминирует над B и C , поэтому он будет выбирать A

Второй игрок понимает, что первый проголосует за A , поэтому проголосует за лучшего для себя кандидата C

Третий игрок понимает, что первый выбрал A , а второй выбрал C , поэтому проголосует за C – худшего кандидата для первого игрока

Парадокс в том, что, несмотря на преимущество первого игрока, будет выбран худший для него кандидат. Объясняется это тем, что преимущество первого дает информацию второму и третьему о том, как будет действовать первый игрок

Нормализация игры

Th. Любая игра в развернутой форме может быть приведена к игре в нормальной форме

Мет. Игра в развернутой форме представлена в виде дерева, где вершины – это ходы игрока, ребра – варианты игры, путь из начальной вершины к конечной называется партией и соответствует ходу игры при столкновении стратегий игроков

Мет. Игра в нормальной форме – игра, в которой N игроков, заданы их стратегии и функции выигрышей

Алгоритм нормализации будет следующим:

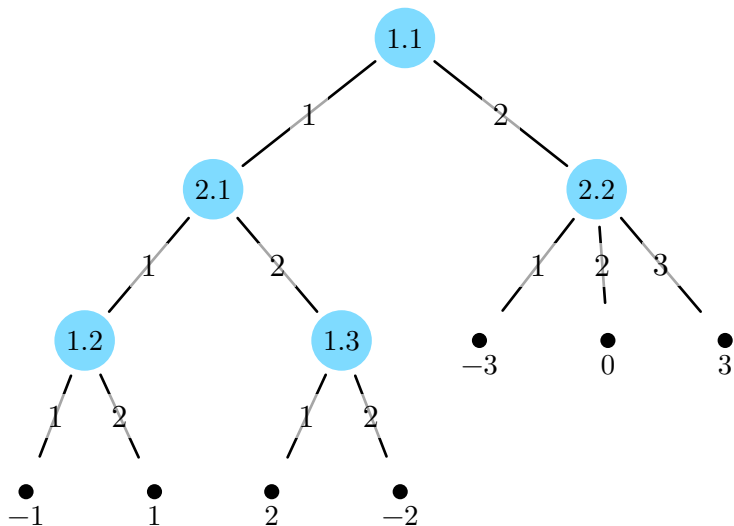
- Для игры с совершенной информацией
 1. Пронумеруем вершины i -ого игрока в дереве как $X_{i1}, X_{i2}, \dots, X_{ik}$

2. Пронумеруем ребра из каждой вершины как $l(X_{ij})$ – ребро из вершины X_{ij}
3. Каждый игрок до начала игры решает, какой ход ему сделать, то есть путь $U_i(l(X_{i1}), l(X_{i2}), \dots, l(X_{ik}))$ – получили игру в нормальной форме, которая происходит одновременно

Здесь каждый игрок составляет план игры независимо от других, затем игроки одновременно предъявляют свои планы. Получается игровая ситуация, в которой выигрыш каждого игрока известен

- Для игры с несовершенной информацией неразличимые для игрока вершины объединяем в информационное множество, считаем их новыми вершинами, далее алгоритм аналогичен

Ех. Антагонистическая игра с совершенной информацией



Нормализуем эту игру. В результате получим матричную игру, так как игра антагонистическая. Закодируем стратегии игроков кортежами:

$$\begin{array}{c}
 (1, 1) \quad (1, 2) \quad (1, 3) \quad (2, 1) \quad (2, 2) \quad (2, 3) \\
 \begin{pmatrix}
 (1, 1, 1) & -1 & -1 & -1 & 2 & 2 & 2 \\
 (1, 1, 2) & -1 & -1 & -1 & -2 & -2 & -2 \\
 (1, 2, 1) & 1 & 1 & 1 & 2 & 2 & 2 \\
 (1, 2, 2) & 1 & 1 & 1 & -2 & -2 & -2 \\
 (2, 1, 1) & -3 & 0 & 3 & -3 & 0 & 3 \\
 (2, 1, 2) & -3 & 0 & 3 & -3 & 0 & 3 \\
 (2, 2, 1) & -3 & 0 & 3 & -3 & 0 & 3 \\
 (2, 2, 2) & -3 & 0 & 3 & -3 & 0 & 3
 \end{pmatrix}
 \end{array}$$

Упрощаем матрицу:

$$\begin{array}{c}
 (1, 1) \quad (1, 2) \quad (1, 3) \quad (2, 1) \quad (2, 2) \quad (2, 3) \\
 \begin{pmatrix}
 (1, 2, 1) & 1 & 1 & 1 & 2 & 2 & 2 \\
 (2, 1, 1) & -3 & 0 & 3 & -3 & 0 & 3
 \end{pmatrix}
 \end{array}$$

Здесь стратегии $(1, 2, 1)$ и $(1, 1)$ являются оптимальными. Получаем путь $(1.1, 2.1, 2.2)$, цена игры -1

Ех. Такая же игра, но с несовершенной информацией

Здесь в дереве вершины 2.1 и 2.2 не объединяются в информационное множество, так как у второго игрока разное число возможных ходов, поэтому он знает ход первого. У первого же игрока сокращается число стратегий до 4. Получаем:

$$\begin{array}{c} (1, 1) \quad (1, 2) \quad (1, 3) \quad (2, 1) \quad (2, 2) \quad (2, 3) \\ \begin{array}{c} (1, 1) \\ (1, 2) \\ (2, 1) \\ (2, 2) \end{array} \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & -2 & -2 & -2 \\ -3 & 0 & 3 & -3 & 0 & 3 \\ -3 & 0 & 3 & -3 & 0 & 3 \end{pmatrix} \end{array}$$

Упрощаем:

$$\begin{array}{c} (1, 1) \quad (1, 2) \quad (1, 3) \quad (2, 1) \quad (2, 2) \quad (2, 3) \\ \begin{array}{c} (1, 1) \\ (1, 2) \\ (2, 1) \end{array} \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & -2 & -2 & -2 \\ -3 & 0 & 3 & -3 & 0 & 3 \end{pmatrix} \\ \begin{array}{c} (1, 1) \quad (2, 1) \\ (1, 1) \quad (1, 2) \\ (1, 2) \quad (2, 1) \end{array} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -2 \\ -3 & -3 \end{pmatrix} \\ A' = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \end{array}$$

Получаем стратегии $P' = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, $Q' = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)$, цена игры $\nu = 0$

Первый игрок должен ходить налево, а потом с равном вероятностью налево или направо. Второй игрок с вероятностью $\frac{2}{3}$ идет направо и с вероятностью $\frac{1}{3}$ идет налево

Лекция 6

Многокритериальные задачи оптимизации

Пусть требуется выбрать решение из области D по k критериям. Лучше будет то решение, критерии которого наибольшие

Def. Пусть имеются два решения $X = (x_1, \dots, x_k) \in D$ и $Y = (y_1, \dots, y_k) \in D$, где x_i, y_i — значения i -ого критерия при этих решениях. Решение X доминирует Y , если $x_i \geq y_i$ для всех i и существует l такое, что $x_l > y_l$ (то есть по всем критериям решение X не хуже решения Y , а по одному хотя бы лучше)

Ясно, что нет смысла рассматривать доминируемые решения

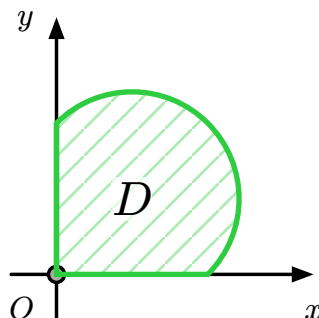
Def. Множеством Парето называется множество недоминируемых решений

Очевидно, что итоговое решение следует выбрать из этого множества

Ех. 1. $D = \{(0, 0, 0), (2, -1, 3), (3, 3, 3), (4, 0, 4)\}$

Здесь доминируемые решения – решения 1 и 2, поэтому множество Парето $\Pi = \{(3, 3, 3), (4, 0, 4)\}$

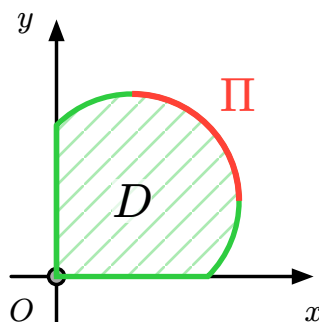
Ех. 2. Область D , ограниченная дугой и осями



Здесь любая внутренняя точка будет доминируемой, так как найдется окрестность, в которой найдется решение лучше

Самая верхняя и самая правая точки будут доминировать, поэтому они будут входить в множество Парето

Если область D выпуклая, то множеством Парето будет ее граница между самой верхней и самой правой точками



Множество Парето в теории игр

Пусть в игре участвуют N игроков, функции выигрыши которых $H_1, H_2, \dots, H_n$. Цель каждого игрока – максимизировать свой выигрыш, по существу имеем многокритериальную задачу оптимизации. Область D – множество всех возможных ситуаций игры

Допустим, что игра кооперативная, то есть перед началом игры игроки пытаются прийти к устраивающему всех соглашению

Пусть X, Y – два соглашения, $(H_1(x), \dots, H_n(x))$ и $(H_1(y), \dots, H_n(y))$ – выигрыши при данном соглашении

Если $H_i(x) \geq H_i(y)$, и существует l , для которого $H_l(x) > H_l(y)$, то все игроки предпочтут решение X , а Y рассматривать не будут

Таким образом, множество ситуаций, из которых они будут выбирать соглашение, будет множеством Парето

Модель натурального обмена

Пусть отсутствует денежная система, каждый игрок имеет некоторое число товара, и на рынке каждый пытается обменять товар наиболее выгодным для себя образом

Пусть $H_i(X)$ – выигрыш i -ого игрока при конечном размене X

Допустим, что игроки собрали всю возможную информацию о вариантах обмена и в определенный момент совершили конечный обмен

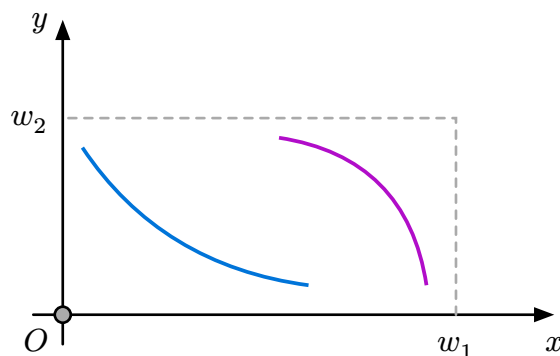
Обмен X доминирует над обменом Y , если $H_i(X) \geq H_i(Y)$, и существует l такое, что $H_l(X) > H_l(Y)$

Ясно, что конечный обмен будет находится в множестве Парето, так как в противном случае всем будет выгодно еще раз поменяться

Доказано, что при большом рынке и при длительной игры пропорции между товарами при обмене стремятся к константам, что можно считать эквивалентом денег. И таким образом, денежная система возникает неизбежно

Def. Ящик Эджворта – модель обмена двух игроков двумя товарами

Пусть $X = (x, y)$ – число товаров у первого игрока в данный момент времени, $W = (w_1, w_2)$ – число всех товаров на руках у игроков, тогда $Y = W - X = (w_1 - x, w_2 - y)$ – число товаров у второго игрока



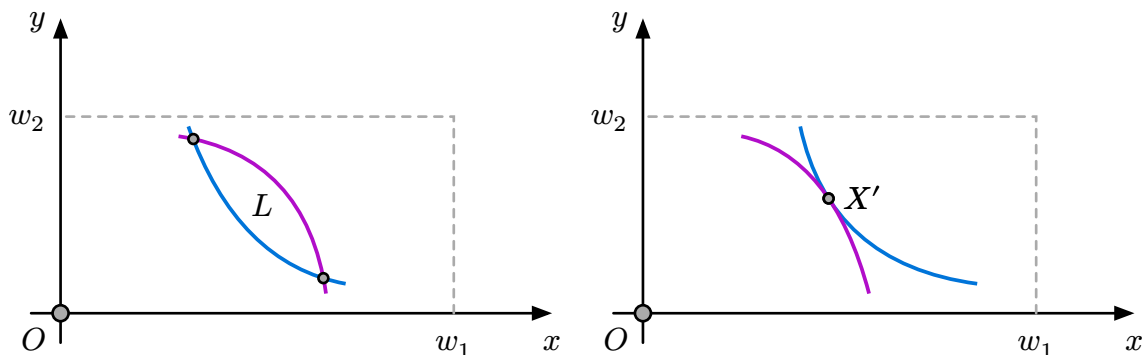
Пусть $H_1(x, y)$ – полезность данного набора для первого игрока, а $H_2(w_1 - x, w_2 - y)$ – полезность оставшегося набора для второго игрока

Построим линии уровня $H_1(x, y) = C$ и $H_2(w_1 - x, w_2 - y) = C'$ – линии безразличия

Так как сбалансированные наборы товаров всегда лучше, то кривая безразличия первого игрока будет выпукла вниз, а второго – вверх

При увеличении констант линии уровня будут сдвигаться друг к другу и в какой-то момент пересекутся

Ясно, что обмен будет происходить до тех пор, пока между кривыми безразличия в области L не будет ни одной точки обмена



Если товары бесконечно делимы (например, сахарный песок), то обмен будет происходить до тех пор, пока область L не окажется пустой. Оптимальной точкой обмена будет точка касания X' этих кривых

Лекция 7

Неантагонистические игры

Def. Игра, разрешима по доминированию, если после исключения строго доминируемых стратегий останется лишь одна ситуация или несколько, но равноценных для всех игроков

Биматричные игры

Def. Биматричной игрой называется конечная игра двух лиц

Пусть первый игрок имеет стратегии $A_1, \dots, A_n$, а второй игрок $B_1, \dots, B_m$. Если первый игрок выбрал стратегию A_i , а второй – B_j , то возникает ситуация $S = (A_i, B_j)$. Обозначим выигрыш первого игрока a_{ij} , а второго – b_{ij}

Тогда игра задается двумя платежными матрицами $A = (a_{ij})$ и $B = (b_{ij})$

Nota. Если игра матричная, то $B = -A$

Ех. Дилемма двух заключенных. Пусть в камере сидят двое заключенных, каждый из которых может вести себя мирно или агрессивно

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Данная игра разрешима по доминированию – стратегия вести себя агрессивно строго доминирует над стратегией вести себя мирно

В результате пришли к ситуации, где каждый должен вести себя агрессивно и получать выигрыш 1

Заметим, что вести себя мирно выгодно для каждого из двух игроков – каждый получить по 2. Тем не менее данная ситуация не является равновесной; даже если они заключили соглашение, то одному из игроков будет выгодно отклониться от мирной стратегии

Ситуация, в которой оба агрессивны, считается равновесной

Равновесие по Нэшу

Пусть $P = (p_1, p_2, \dots, p_n)$ – смешанная стратегия первого игрока, $Q = (q_1, q_2, \dots, q_j)$ – второго

Тогда средний ожидаемый выигрыш игрока первого равен $K_1(P, Q) = \sum_{i,j} a_{ij} p_i q_j$

Def. Ситуация (P^*, Q^*) называется равновесной по Нэшу, если для всех смешанных стратегий P и Q выполнено неравенство

$$H_1(P, Q^*) \leq H_1(P^*, Q^*) \text{ и } H_2(P^*, Q) \leq H_2(P^*, Q^*)$$

Здесь каждому игроку невыгодно менять свое поведение при условии, что другой его придерживается

Def. В общем случае для n игроков ситуация $S = (S_1, S_2, \dots, S_n)$ называется равновесием по Нэшу, если для любого i справедливо $H_i(S_i, S_{-i}) \leq H_i(S_i^*, S_{-i})$, где S_i – стратегия i -ого игрока, а S_{-i} – набор оптимальных стратегий других игроков

Th. Нэша. В конечной игре (где каждый имеет конечное число стратегий) существует хотя бы одна ситуация равновесия в смешанных стратегиях

Критерий равновесия. Ситуация (P^*, Q^*) является равновесием по Нэшу, если для любых чистых стратегий A_i, B_j выполнены неравенства $H_1(A_i, Q^*) \leq H_1(P^*, Q^*)$ и $H_2(P^*, B_j) \leq H_2(P^*, Q^*)$

То есть достаточно проверить, что каждому из двух игроков невыгодно поменять свою стратегию на одну из чистых

Th. Если A_i, B_j – активные стратегии игроков в ситуации равновесия (P^*, Q^*) , то $H_1(A_i, Q^*) = H_1(P^*, Q^*)$ и $H_2(P^*, B_j) = H_2(P^*, Q^*)$

В качестве следствия получаем алгоритм решения:

1. Смотрим, будет ли игра разрешима по доминированию. Если да, то получим одну точку равновесия
2. Если нет, то:

1. Ищем точки равновесия в чистых стратегиях. Точка (i, j) будет равновесием, если a_{ij} будет максимальным в своей строке, а b_{ij} будет максимальным в своем столбце
2. Ищем точки равновесия в смешанных стратегиях, решив две системы уравнений

Для матриц $A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{pmatrix}$ и $B = \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{pmatrix}$ и для стратегий $P^* = (p_1, p_2)$ и $Q^* = (q_1, q_2)$ системы такие:

$$\begin{cases} p_1 + p_2 = 1 \\ a_2 p_1 + c_2 p_2 = \nu_2 \\ b_2 p_1 + d_2 p_2 = \nu_1 \end{cases} \quad \begin{cases} q_1 + q_2 = 1 \\ a_1 q_1 + c_1 q_2 = \nu_1 \\ b_1 q_1 + d_1 q_2 = \nu_2 \end{cases}$$

Nota. В неантагонистических играх можно удалять только строго доминируемые стратегии

Ех. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

Здесь в A вторая строка доминирует над первой, а в B второй столбец слабо доминирует над первым. Остались матрицы $A' = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ и $B' = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Получили точки равновесия (A_2, B_2) и (A_3, B_2) , выигрыши $-(2, 1)$

Но матрицы можно упростить и по-другому: вторая строка слабо доминирует над третьей, тогда первая стратегия второго игрока будет слабо доминировать над второй, получим $A' = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, B' = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ и выигрыши $(1, 1)$

Выигрыш изменился, поэтому удалять слабо доминируемые нельзя

Ех. Студент (1-ый игрок) готовится к экзамену: стратегия A_1 – он готовится (Г), стратегия A_2 – не готовится (Н). Стратегии преподавателя (2-ого игрока): B_1 – принять экзамен (П), B_2 – не принять (Н)

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$$

1. Игра не является разрешимой по доминированию
2. В чистых стратегиях есть две точки равновесия: $(Г, П)$ (выигрыш $-(2, 1)$) и $(Н, Н)$ (выигрыш $-(0, -1)$)

В смешанных стратегиях у первого игрока стратегия $P^* = \left(\frac{1}{5}, \frac{4}{5}\right)$ $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$, у второго – $Q^* = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ $((2, -1) - (1, 0) = (1, -1))$; выигрыш $-(0.5, -1.4)$

Nota. Выигрыши игроков в этих точках разные, но первая ситуация доминирует над остальными, поэтому, если бы игроки заключали соглашение, студент готовился бы к экзамену, а преподаватель готовился принять

Ех. Муж и жена решают, куда пойти в субботу: на футбол или балет

$$M = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad Ж = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Эта игра разрешима по доминированию – первая стратегия строго доминирует у мужа, а у жены – вторая. Получаем точку равновесия: муж идет на футбол, а жена на балет. Выигрыши игроков – (2, 2)

Ех. Голуби и ястребы (или перекресток, или наследство). Допустим, что игрок в популяции может придерживаться ястребиного поведения (то есть отбирать еду, драться) или голубиного поведения (то есть уступать, не влезать в драки).

Рассмотрим выигрыши для двух игроков

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Игра не разрешима по доминированию. В чистых стратегиях точки равновесия – это (Я, Г) и (Г, Я) (выигрыши – (2, 0) и 0, 2)

В смешанных стратегиях:

- $\begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow P^* = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right), \nu_2 = \frac{2}{3}$
- Симметрично $Q^* = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right), \nu_1 = \frac{2}{3}$

Пусть имеется птичья популяция, где p – доля агрессивных птиц. Если игрок ведет себя агрессивно по-ястребиному, то его выигрыш будет $H(Я) = -2p + 2(1 - p) = 2 - 4p$. Если мирно, то $H(Г) = 0p + 1(1 - p) = 1 - p$

$$H(Я) > H(Г) \Rightarrow 2 - 4p > 1 - p \Rightarrow p < \frac{1}{3}$$

При $p < \frac{1}{3}$ выгодно вести себя как ястреб, а при $p > \frac{1}{3}$ выгодно быть голубем

Спустя несколько поколений популяция придет к равновесию, где треть из нее будет ястребами, а две трети – голубями

Теория игр оказалось полезной для обоснования эволюции и поведения среди популяции животных и позволила превратить качественные идеи (такие, как «выгодно быть альтруистом») в математические модели

Лекция 8

Кооперативные игры

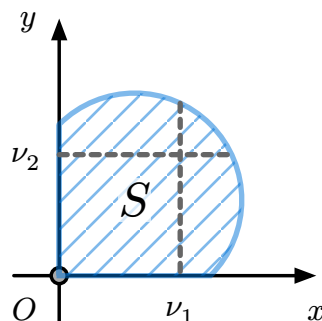
Def. Игру называют кооперативной, если все или часть игроков могут предварительно договариваться о совместных действиях

Def. Игра называется сепарабельной или без побочных действий, если игроки не могут обмениваться выигрышами. Обычно кооперативные игры проходят без побочных платежей

Рассмотрим кооперативную игру двух игроков. Введем обозначения:

- H_1 – функция выигрышей первого игрока
- H_2 – функция выигрышей второго игрока
- ν_1 – выигрыш, который может позволить первый игрок, если он вступает в переговоры
- ν_2 – выигрыш, который может позволить второй игрок, если он вступает в переговоры
- Множество $S = (H_1, H_2)$ – множество совместных выигрышей, который они могут обеспечить, если вступят в переговоры

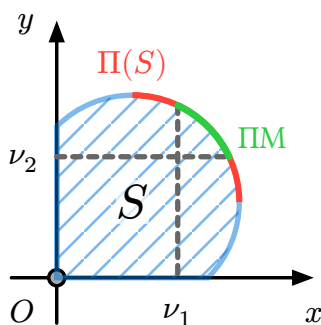
Как правило, это выпуклое замкнутое ограниченное множество



Игрокам нужно договориться о точке в множестве S , которая показывает их совместные действия и намерения

Точка (ν_1, ν_2) в S называется точкой угрозы

Ясно, что игрокам нужно договариваться, чтобы $H_1 \geq \nu_1$, $H_2 \geq \nu_2$. Такую точку назовем арбитражной. Также ясно, что арбитражная точка должна находиться в множестве Парето $\Pi(S)$, в противном случае найдется точка, в которой выигрыш одного игрока будет больше



Из-за этих условий арбитражная точка будет находится на пересечении $\text{ПМ} = \Pi(S) \cap \{H_1 \geq \nu_1, H_2 \geq \nu_2\}$ этих множеств

Вопрос – как ее выбрать?

Арбитражная схема Нэша

Def. Арбитражным решением Нэша называется точка (H_1^*, H_2^*) , удовлетворяющая аксиомам:

- N1: $H_1^* \geq \nu_1$ и $H_2^* \geq \nu_2$ – принцип индивидуальной рациональности
- N2: $(H_1^*, H_2^*) \in S$ – допустимость решения
- N3: $(H_1^*, H_2^*) \in \Pi(S)$ – Парето-оптимальность (или групповая рациональность)
- N4: Если S - симметрична ($(x, y) \in S \implies (y, x) \in S$) и $\nu_1 = \nu_2$, то $H_1^* = H_2^*$ – симметричность, если игроки в равных условиях, то и выигрыши должны быть равными
- N5: Независимость от линейного преобразования: если S' получается из S с помощью линейного преобразования $\begin{cases} H_1' = aH_1 + b \\ H_2' = cH_2 + d \end{cases}$ и точка (H_1^*, H_2^*) – арбитражное решение в S , то $(aH_1^* + b, cH_2^* + d)$ – решение в другом множестве
- N6: Независимость от посторонних альтернатив: если $(H_1^*, H_2^*) \in S \subset S'$ и (H_1^*, H_2^*) – решение в S' , то (H_1^*, H_2^*) – решение в игре с S

Th. Нэша. Если множество S – выпуклое ограниченное замкнутое множество, то существует единственное решение арбитражной схемы Нэша, которое является максимумом функции $u(H_1, H_2) = (H_1 - \nu_1) \cdot (H_2 - \nu_2)$

Здесь $(H_1 - \nu_1)$ – дополнительный выигрыш первого игрока из-за участия в переговорах, $(H_2 - \nu_2)$ – дополнительный выигрыш второго игрока, а $u(H_1, H_2)$ – общая полезность

Nota. Обобщая на n игроков, получаем $u(H_1, \dots, H_n) = (H_1 - \nu_1)(H_2 - \nu_2) \cdot \dots \cdot (H_n - \nu_n) = \prod_{i=1}^n (H_i - \nu_i)$

С середины 1950-ых годов по такой схеме работали американские компании, чтобы получать максимальную выгоды от победы в государственных тендерах

Биматричные кооперативные игры

Th. В биматричной игре S - выпуклый многоугольник, натянутый на вершины (H_1, H_2) выигрышей игроков при применении ими чистых стратегий

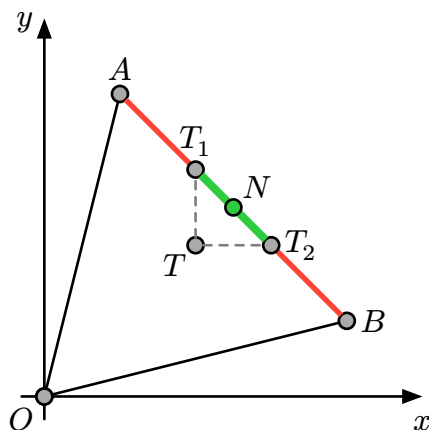
Следствие: любая биматричная кооперативная игра имеет ровно одну арбитражную точку Нэша

Ех. Семейный спор. Муж и жена решают, куда пойти в субботу: на футбол или балет

$$M = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad Ж = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Найдем v_1 и v_2 , рассматривая каждую матрицу как матричную игру. Для M седловая точка – $v_1 = 2$, стратегия – $P^* = (1, 0)$ (идти на футбол), а для $Ж$ седловая точка – $v_2 = 2$, стратегия – $Q^* = (0, 1)$ (идти на футбол)

Изобразим область S совместных выигрышей:



$$ПМ = \Pi(S) \cap \{H_1 \geq v_1, H_2 \geq v_2\} = [T_1, T_2]$$

Теперь максимизируем функцию $u(H_1, H_2) = (H_1 - v_1)(H_2 - v_2)$

Уравнение отрезка AB можно представить как $pA + (1 - p)B = p(1, 4) + (1 - p)(4, 1) = (4 - 3p, 1 + 3p)$

$$u(H_1, H_2) = u(p) = (4 - 3p - 2)(1 + 3p - 2) = (2 - 3p)(3p - 1) = 9p^2 + 9p - 2$$

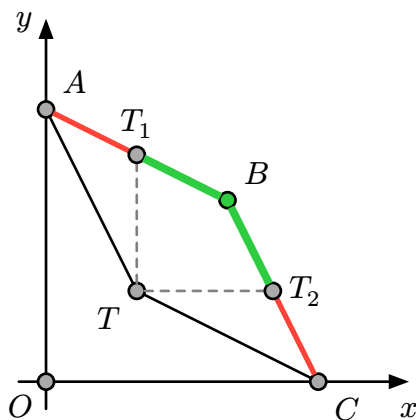
Максимум этой функции находится при $p = \frac{1}{2}$, то есть на середине отрезка AB

Получаем $(H_1^*, H_2^*) = \frac{1}{2}A + \frac{1}{2}B$, то есть муж и жена при помощи жребия совместно решают, куда пойти вместе. Тогда совместный выигрыш увеличивается на 0.5

Ех. Дилемма двух заключенных.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\nu_1 = 1, \nu_2 = 1$$



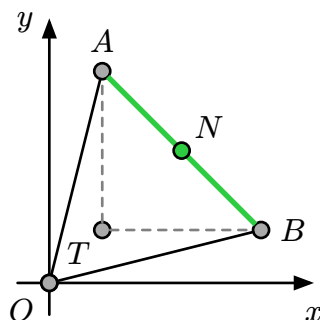
Здесь видно, что область симметрична, поэтому согласно аксиоме N4 арбитражной точкой будет точка $B(2, 2)$ – игроки должны вести себя мирно

Точка $T(1, 1)$ является точкой угрозой

Ех. Перекресток. На нерегулируемом перекрестке две машины, у каждой есть две стратегии: ехать или остановиться

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0.5 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0.5 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Здесь } \nu_1 = \nu_2 = 0.5$$



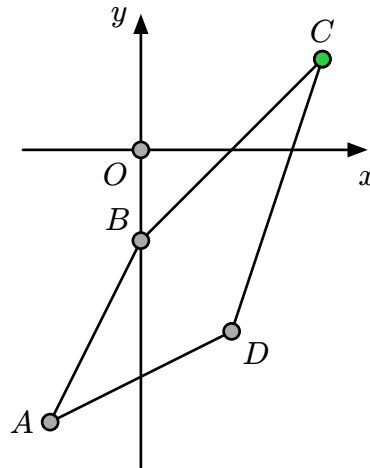
$\Pi M = AB = \Pi(S)$, в силу симметрии получаем арбитражную точку $N = (1.25, 1.25) = \frac{1}{2}A + \frac{1}{2}B$

Вывод: поставить светофор на перекрестке с равной продолжительностью для каждого потока

Ех. Студент (1-ый игрок) готовится к экзамену: стратегия A_1 – он готовится (Г), стратегия A_2 – не готовится (Н). Стратегии преподавателя (2-ого игрока): B_1 – принять экзамен (П), B_2 – не принять (Н)

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$$

Для такой игры $\nu_1 = 0$, $\nu_2 = -1.6$



Здесь очевидно, что наилучшая точка для обеих сторон – это C

Рассмотрим вырожденные случаи:

- Матричная антагонистическая игра $A, B = -A$ – здесь интересы прямо противоположны, $S : y = -x$, точка Нэша – это точка угроз
- Матричная игра $A, B = A$; здесь множество Парето – это верхний конец отрезка $S : y = x$

Лекция 9

Коалиционные игры

Def. Коалиционной игрой называется игра, где игроки могут образовывать коалиции и перераспределять свои выигрыши внутри коалиции

Поставим задачу так: как правильно поделить деньги внутри коалиции

Пусть $N = \{1, 2, \dots, n\}$ – множество игроков

Def. Коалицией называется любое непустое подмножество игроков $S \subseteq N$

Частные случаи:

1. $S = \{i\}$ – коалиция из i -ого игрока
2. $S = N$ – «большая коалиция», коалиция из всех игроков

Def. Характеристической функцией называется функция $\nu(S) \rightarrow \mathbb{R}$, которая каждой коалиции сопоставляет максимальный выигрыш коалиции S вне зависимости от действий других игроков

Заметим, что $N = S \cup \bar{S}$, тогда игру можно рассматривать как антагонистическую игру, где игроки – это S и $\bar{S}$, тогда $\nu(S)$ – цена игры

Def. Коалиционной игрой называется пара $\{N, \nu(S)\}$, состоящая из конечного множества игроков N и функции $\nu(S) : S \rightarrow \mathbb{R}$

Обычно предполагаем, что выполнено свойство супераддитивности: для непересекающихся S_1 и S_2 выполнено $\nu(S_1 \cup S_2) \geq \nu(S_1) + \nu(S_2)$. Смысл в том, что общая коалиция всегда может добыть выигрыш не меньше, чем две коалиции по отдельности

Получаем, что нужно разделить выигрыш $\nu(N)$ между игроками большой коалиции (или интересующей нас меньшей коалиции S)

Def. Дележом называется вектор $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ со свойствами:

- $\sum_{i=1}^n \alpha_i = \nu(N)$ – принцип групповой рациональности, весь выигрыш должен быть поделен между игроками
- $\alpha_i \geq \nu(\{i\})$ – принцип индивидуальной рациональности, каждый игрок в составе коалиции должен получать не меньше, чем он бы заработал вне коалиции

Также желательно, что бы:

1. Игроки получали долю согласно «заслугам» – вкладу, которому они приносят в коалицию
2. Соблюдался принцип устойчивости – игрокам должно быть невыгодно разрушать коалицию, выходя из него

Чтобы коалиция была устойчива, нужно, что бы дележ принадлежал C -ядру

Def. Дележ α доминирует (строго) над дележом β по коалиции S , если

1. $\alpha_i > \beta_i$ для каждого $i \in S$
2. $\sum_{i \in S} \alpha_i \leq \nu(S)$ – коалиция может обеспечить себе такой дележ

Def. Дележ $\alpha \succ \beta$ (α доминирует над β), если найдется коалиции S , в которой α доминирует над β

Nota. Возможно так, что $\alpha \succ \beta$ по одной коалиции и $\beta \succ \alpha$ по другой

Большая коалиция будет не устойчива, если над ее дележом будет доминировать другой дележ

Def. C -ядро – множество недоминируемых дележей

Если дележ принадлежит C -ядру, то большая коалиция устойчива

Nota. Возможно, что C -ядро пустое – это означает, что большая коалиция не устойчива

Если C -ядро не пусто, то «справедливым» дележом обычно считается его геометрический центр

Th. $\alpha \in C$ тогда и только тогда, когда $\sum_{i \in S} \alpha_i \geq \nu(S)$ для любой коалиции S

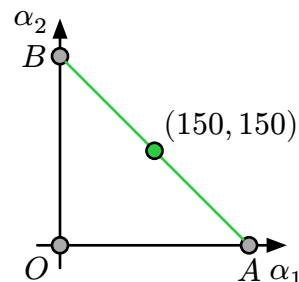
Ех. Мигель едет из Барселоны в Мадрид 600 километров на такси стоимостью 600 евро. По пути в Сарагосе к нему присоединяется Педро, стоимость поездки от Сарагосы до Мадрида – 300 евро. Как им справедливо разделить платеж?

1. Мигель предлагает разделить расходы как (400, 200)
2. Педро предлагает (450, 150)

Выигрыш – сэкономленные деньги

Формализуем игру: $N = \{1, 2\}$, $\nu(\{1\}) = \nu(\{2\}) = 0$, $\nu(\{1, 2\}) = 300$

C -ядро задается так:
$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 = 300 \\ \alpha_1 \geq 0 \\ \alpha_2 \geq 0 \end{cases}$$



Получаем отрезок AB – получившееся C -ядро

Справедливым дележом считается середину отрезка (150, 150)

Вывод: нужно делить α пополам, получаем расходы (450, 150)

Ех. Директор кафе предлагает трио музыкантов (пианист, певец, ударник) 100 долларов за вечер. Причем:

- если пианист и певец придут только вдвоем, то им заплатят 80
- пианисту и ударнику – 70
- одному пианисту в кафе – 30
- певец и ударник могут пойти в метро и заработать 50
- один певец в метро может заработать 20
- ударник в одиночку не может ничего заработать

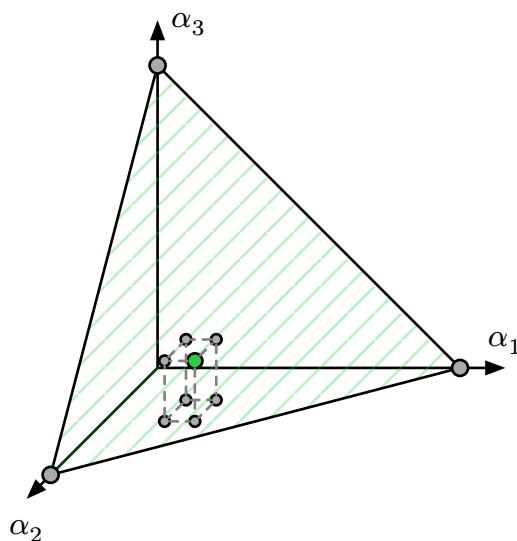
Сделаем модель: $N = \{1, 2, 3\}$, 1 – певец, 2 – пианист, 3 – ударник

- $\nu(\{1, 2, 3\}) = 100$
- $\nu(\{1, 2\}) = 80$
- $\nu(\{2, 3\}) = 70$
- $\nu(\{2\}) = 30$
- $\nu(\{1, 3\}) = 50$
- $\nu(\{1\}) = 20$
- $\nu(\{3\}) = 0$

Дележ задается так: $\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 100 \\ \alpha_1 \geq 20, \alpha_2 \geq 30, \alpha_3 \geq 0 \end{cases}$

S -ядро задается так: $\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 100 \\ \alpha_1 \geq 20, \alpha_2 \geq 30, \alpha_3 \geq 0 \\ \alpha_1 + \alpha_2 \geq 80 \\ \alpha_2 + \alpha_3 \geq 70 \\ \alpha_1 + \alpha_3 \geq 50 \end{cases} \iff \begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 100 \\ 20 \leq \alpha_1 \leq 30 \\ 30 \leq \alpha_2 \leq 50 \\ 0 \leq \alpha_3 \leq 20 \end{cases}$

Первое уравнение – это плоскость, а три неравенства задают параллелепипед



Легко заметить, что параллелепипед пересекает плоскость в точке $(30, 50, 20)$

Получаем, что трио выгодно пойти выступать в кафе, где они разделят выигрыш как $(30, 50, 20)$

Если бы параллелепипед пересекал плоскость не в вершине, в треугольнике, то справедливо выбрать центр этого треугольника. А если бы параллелепипед не пересекал плоскость, то коалиция $\{1, 2, 3\}$ считалась бы неустойчивой

Вектор Шепли

Def. Носителем кооперативной игры K называется такая коалиция K , что $\nu(S) = \nu(S \cap K)$ для любой S

Def. Игрок i называется «болваном», если $\nu(\{i\}) = 0$ и $\nu(S \cup \{i\}) = \nu(S)$ для любой S – игрок не зарабатывает ни сам, ни в коалиции

Носитель K – множество игроков, где исключены «болваны»

Def. Вектором Шепли называется дележ α , удовлетворяющий системе аксиом:

A1: Свойство симметричности – доля игрока не зависит от присвоенного ему номера

A2: Выигрыш распределяется между игроками носителя – $\sum_{i \in K} \alpha_i = \nu(K) = \nu(N)$

A3: Линейность – если $w(S) = v(S) + u(S)$ для любой S , то $\alpha_i(w) = \alpha_i(v) + \alpha_i(u)$; дележ по сумме двух игр равен сумме дележей отдельных игр

Th. Шепли. Вектором Шепли называется дележ α , определяемый следующим образом:

$$\alpha_i = \sum_{S \subseteq N, i \in S} \frac{(|S| - 1)!(n - |S|)!}{n!} (\nu(S) - \nu(S \setminus \{i\}))$$

Доля игрока пропорциональна вкладу, который он вносит в различные коалиции, то есть это справедливый дележ по труду

Nota. Вектор Шепли не всегда принадлежит C -ядру, из-за чего коалиция неустойчива. Чтобы с этим бороться, игрокам с меньшим вкладом увеличивают выигрыш, из-за чего коалиция не разрушается

Разберем пример с трио музыкантов. Вычислим вектор Шепли:

$$\begin{aligned} \bullet \alpha_1 &= \frac{1}{3} \cdot (20 - 0) + \frac{1}{6} \cdot (80 - 30) + \frac{1}{6} \cdot (50 - 0) + \frac{1}{3}(100 - 70) = \frac{100}{3} \\ \bullet \alpha_2 &= \frac{1}{3} \cdot (30 - 0) + \frac{1}{6} \cdot (80 - 20) + \frac{1}{6} \cdot (70 - 0) + \frac{1}{3}(100 - 50) = \frac{145}{3} \\ \bullet \alpha_3 &= \frac{1}{3} \cdot (0 - 0) + \frac{1}{6} \cdot (70 - 30) + \frac{1}{6} \cdot (50 - 20) + \frac{1}{3}(100 - 80) = \frac{55}{3} \end{aligned}$$

Получаем вектор $\left(\frac{100}{3}, \frac{145}{3}, \frac{55}{3}\right)$ или $(33.3, 48.3, 18.3)$

Ех. Рационирование по Талмуду. Три вдовы претендуют на имущество умершего мужа пропорционально приданному. Первая жена запрашивает 100 шекелей, вторая жена – 200, а третья – 300

Талмуд рекомендует делать так: если наследство 100 шекелей, то делить надо поровну $\left(\frac{100}{3}, \frac{100}{3}, \frac{100}{3}\right)$. Если 200, то делить надо так – $(50, 75, 75)$. Если 300 шекелей, то делить надо как $(50, 100, 150)$

Такое разделение соответствует концепции N -ядра, которая появилась в 1969 году

Лекция 10

Элементы теории принятия решений

Пусть требуется выбрать одно из решений $A_1, A_2, \dots, A_n$ при условии, что «природа» приняла одно из состояний $Q_1, Q_2, \dots, Q_m$. Допустим, что выигрыш вполне определенный для i -ого решения и j -ого состояния «природы» и равен a_{ij}

Матрица $A_{n \times m} = (a_{ij})$ называется платежной матрицей

Такая модель похожа на модель матричной игры, но есть различия:

- В матричных играх мы подразумевали, что противник рационален, тогда как здесь «природа» не играет и может выбрать любое состояние, поэтому нельзя удалять доминируемые столбцы
- Часто невозможны смешанные стратегии, так как игра происходит один раз

Def. Если вероятности состояния «природы» неизвестны, то говорят, что решения принимаются в условиях полной неопределенности. Если вероятности состояния «природы» известны, то говорят, что решения принимаются в условиях риска

Принятие решения в условиях полной неопределенности

1. Критерий максимакса (критерий крайнего оптимизма) – $M = \max_{i,j} a_{ij}$

Ex. Ларек на курорте предлагает такие товары: полотенце, крем от загара, дождевик, надувной матрас. В зависимости от 4 состояний погоды прибыль за сезон может составить:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 & 9 \\ 3 & 8 & 5 & 2 \\ 4 & 6 & 6 & 2 \\ 2 & 5 & 5 & 2 \end{pmatrix}$$

Так как решение A_3 доминирует над A_4 , можно удалить надувные матрасы из продажи

$$M = \max_i \max_j a_{ij} = \max(9, 8, 6) = 9$$

2. Критерий Вальда (критерий максимина или критерий крайнего пессимизма) – $W = \max_i \min_j a_{ij}$

Ex. Для того же примера $W = \max_i \min_j a_{ij} = \max(1, 2, 2) = 2$ – то есть продавать дождевики или крем от загара

3. Критерий минимального риска Сэвиджа

Def. Показатель благоприятности состояния Q_j природы называется $\beta_j = \max_i a_{ij}$ – максимальный выигрыш при j -ом состоянии природы

Составляем матрицу рисков $R = (r_{ij})$, где $r_{ij} = \beta_j - a_{ij}$ – недополученный выигрыш для i -ого решения при j -ом состоянии

Матрицу рисков также называют матрицей сожалений

Далее вычисляем $S = \min_i \max_j r_{ij}$

Ех. Для того же примера показатели благоприятности равны $\beta_1 = 4$, $\beta_2 = 8$, $\beta_3 = 6$, $\beta_4 = 9$. Матрица рисков равна:

$$R = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 7 \\ 0 & 2 & 0 & 7 \end{pmatrix}$$

$S = \min_i \max_j r_{ij} = \min(4, 7, 7) = 4$ – нужно продавать полотенца

4. Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица

Выбирается число $0 \leq \lambda \leq 1$ – показатель оптимизма. Далее для каждой строки вычисляется $G_i = \lambda \max_j a_{ij} + (1 - \lambda) \min_j a_{ij}$, а затем выбираем $G = \max_i G_i$

Ех. Для того же примера пусть $\lambda = \frac{1}{2}$, тогда:

- $G_1 = \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 9 = 5$
- $G_2 = \frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot 8 = 5$
- $G_3 = \frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot 6 = 4$

$G = \max(5, 5, 4) = 5$ – нужно продавать крем от загара или полотенце

5. Критерий Лапласа

Считаем, что все состояния природы равновероятны ($p_i = \frac{1}{m}$), и принимаем то решение, при котором средняя ожидаемая прибыль наибольшая: $\bar{a}_i = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m a_{ij}$,

$$L = \max_i \bar{a}_i$$

Ех. Для того же примера:

- $\bar{a}_1 = \frac{1}{4}(1 + 4 + 5 + 9) = \frac{19}{4}$
- $\bar{a}_2 = \frac{1}{4}(3 + 8 + 5 + 2) = \frac{18}{4}$
- $\bar{a}_3 = \frac{1}{4}(4 + 6 + 6 + 2) = \frac{18}{4}$

$L = \max_i \bar{a}_i = \max\left(\frac{19}{4}, \frac{18}{4}, \frac{18}{4}\right) = \frac{19}{4}$ – нужно продавать полотенца

По совокупности критериев можно принять решение A_1

В примере выше мы могли принимать только одно решение. Допустим, что возможны смешанные стратегии – мы можем закупить товар разного вида. Матрицу можно рассматривать как матричную игру и взять оптимальную стратегию

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 & 9 \\ 3 & 8 & 5 & 2 \\ 4 & 6 & 6 & 2 \end{pmatrix}$$

Удалим доминируемые столбцы и строки, получаем $A' = \begin{pmatrix} 1 & 9 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$. Получаем стратегию $P^* = (0.2, 0.8)$, цена игры $\nu = 0.2 \cdot 1 + 0.8 \cdot 4 = 3.4$

При смешанной стратегии гарантируется выигрыш больший, чем 3.4, тогда как критерий Вальда гарантирует выигрыш 2

Принятие решения в условиях риска

Пусть известны вероятности состояния природы $p_j = P(Q_j)$

1. Критерий Байеса – принимаем то решение, где средняя ожидаемая прибыль будет наибольшей

$$\bar{a}_i = \sum_{j=1}^m a_{ij} p_j$$

Выбираем то решение, где $B = \max_i \bar{a}_i$

Ех. $A = \begin{pmatrix} -5 & 2 & 4 & 10 \\ -10 & 0 & 5 & 15 \\ 1 & -2 & 3 & 5 \end{pmatrix}, p = (0.1, 0.4, 0.3, 0.2)$

- $\bar{a}_1 = 0.1 \cdot (-5) + 0.4 \cdot 2 + 0.3 \cdot 4 + 0.2 \cdot 10 = 3.5$
- $\bar{a}_2 = 3.5$
- $\bar{a}_3 = 1.2$

Выбираем A_1 или A_2

2. Критерий минимизации риска – лучше то решение, где среднее отклонение от ожидаемого выигрыша наименьшее

Ех. Для примера выше рассмотрим A_1 и A_2 , получаем $D_1 = 16.65$ ($\sigma_1 \approx 4.1$), $D_2 = 50.25$ ($\sigma_2 \approx 7.1$)

Лучше выбрать решение A_1 , так как риск потерять большее минимален

3. Общий подход

1. Из множества решений выделяем множество Парето по первым двум критериям
2. $K_i = \bar{a}_i - \lambda \sigma_i$, где $0 \leq \lambda \leq 3$ (максимум обусловлен правилом «трех сигм»)

Выбираем $K = \max_i K_i$

Хеджирование

Для случаев с возможностью применения смешанных решений применяют другой подход

Мет. $D(X + Y) = DX + DY + 2 \operatorname{cov}(X, Y)$

Наша цель – минимизировать дисперсию, то есть нужно смешивать решения с обратной корреляцией. В этом и состоит принцип хеджирования

Ех. $A = \begin{pmatrix} -50 & 150 \\ -10 & 110 \\ 120 & -20 \\ 140 & -40 \end{pmatrix}, p = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$

У всех строк ожидаемая прибыль равна, но у второй строки дисперсия меньше, чем у других. Вычеркнем доминируемые первую и четвертую строки:

$$A' = \begin{pmatrix} -10 & 110 \\ 120 & -20 \end{pmatrix}$$

Получаем два решения, которые обратно коррелируют друг к другу. При смешивании получаем $P^* = \frac{1}{2}A_2 + \frac{1}{2}A_3$

Матожидание равно $EP^* = \frac{1}{2} \cdot 50 + \frac{1}{2} \cdot 50 = 50$, дисперсия равна $DP^* = D_2 + D_3 + 2 \operatorname{cov}(A_2, A_3) = \frac{1}{2}55^2 + \frac{1}{2}45^2 - 50^2 = 25, \sigma_{P^*} = 5$

При этом $\sigma_2 = 60, \sigma_3 = 70$ – отклонение смешанной стратегии намного меньше, чем по отдельности

Термин «хеджирование» происходит из фондового рынка: с целью уменьшения рисков владельцы бумаг выбирают акции компании, чья стоимость обратно коррелирует

Такие критерии применялись с давних пор. Так, например, рассуждал Блез Паскаль о Боге

Ех. Принимаем два решения: верить в Бога или не верить. Есть две ситуации: Бог есть и Бога нет

	Бог есть ($p_1 = 0.01$)	Бога нет ($p_2 = 0.99$)
Верить	∞	-1000
Не верить	0	100000

Посчитаем матожидание: $EA_1 = 0.01 \cdot \infty - 0.99 \cdot 1000 = \infty, EA_2 = 0 \cdot 0.01 + 0.99 \cdot 100000 = 99000$

С точки зрения такого рассуждения вера в Бога рациональна

Дерево решений

Если нужно принять множество решений, то использует дерево решений. Алгоритм такой (на основе критерия Байеса):

1. Рисуем дерево решений и анализируем его с конца
2. Там, где решение принимает природа, вычисляем среднюю ожидаемую прибыль
3. Там, где решение принимает мы, отсекаем ветки, где средняя ожидаемая прибыль меньше
4. В результате получаем путь с оптимальной прибылью

Ех. Нефтяная компания принимает решений бурить или не бурить скважину и заказывать или не заказывать сейсморазведку. Статистика по скважинам в данном регионе:

Типы скважин	Открытая структура грунта	Замкнутая структура грунта	Всего
Сухая	45	5	50
Маломощная	10	20	30
Богатая	5	15	20
Итого	60	40	100

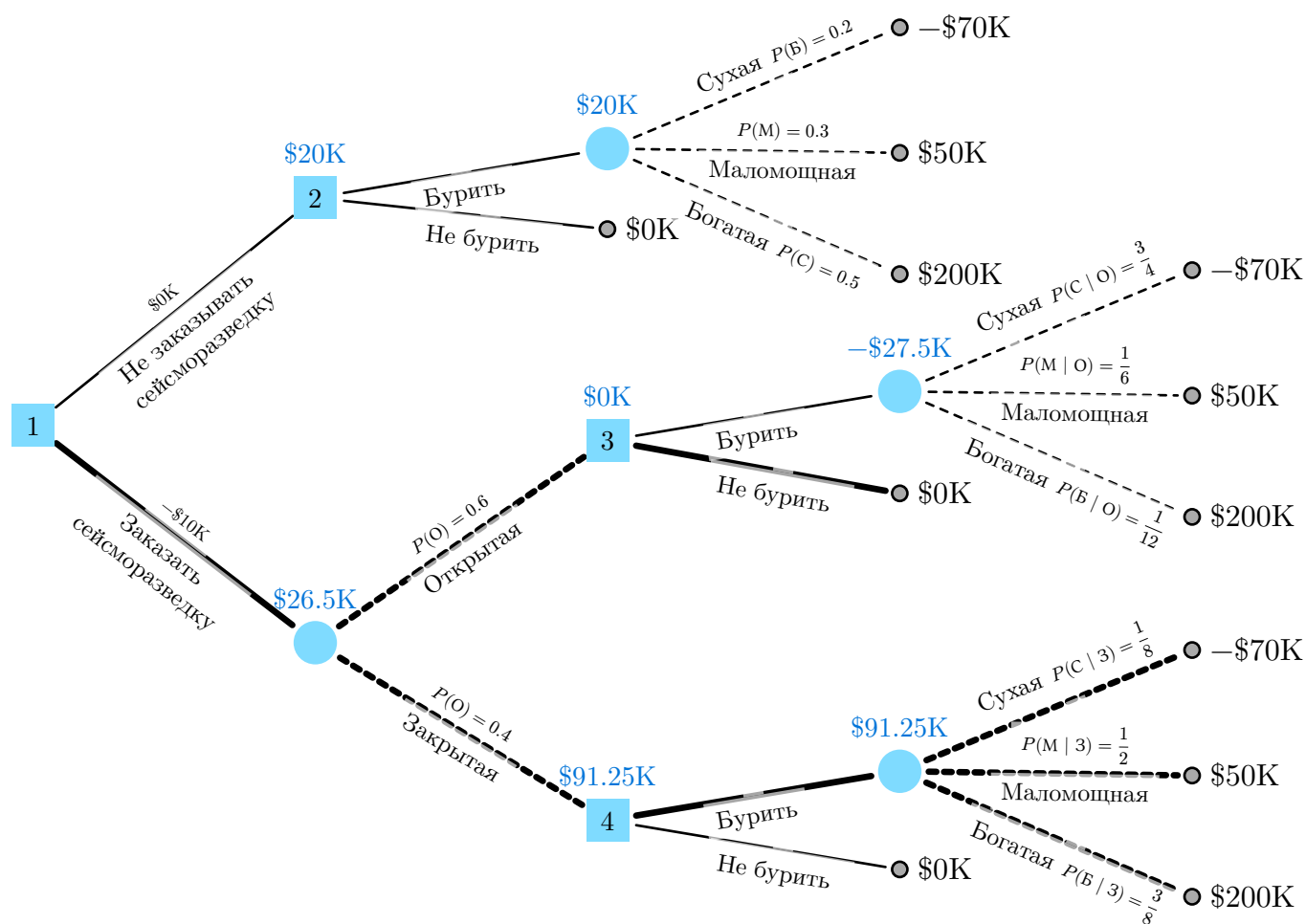
Прибыль для разных типов скважин:

Решение	Сухая	Маломощная	Богатая
Бурить	−70 тысяч долларов	50 тысяч долларов	200 тысяч долларов
Не бурить	0 тысяч долларов	0 тысяч долларов	0 тысяч долларов

Сейсморазведка стоит 10 тысяч долларов и показывает структуру грунта

Согласно статистике:

- $P(\text{Сухая}) = \frac{50}{100} = 0.5$, $P(\text{Маломощная}) = \frac{30}{100} = 0.3$, $P(\text{Богатая}) = \frac{20}{100} = 0.2$
- $P(\text{Открытая}) = 0.6$, $P(\text{Замкнутая}) = 0.4$
- $P(\text{Сухая} \mid \text{Открытая}) = \frac{3}{4}$, $P(\text{Маломощная} \mid \text{Открытая}) = \frac{1}{6}$,
 $P(\text{Богатая} \mid \text{Открытая}) = \frac{1}{12}$
- $P(\text{Сухая} \mid \text{Закрытая}) = \frac{1}{8}$, $P(\text{Маломощная} \mid \text{Закрытая}) = \frac{1}{2}$, $P(\text{Богатая} \mid \text{Закрытая}) = \frac{3}{8}$



Здесь квадрат – это точка принятия решения нами, круг – точки принятия решения природы, синим шрифтом обозначена средняя ожидаемая прибыль

Вывод: заказываем сейсморазведку и на основе ее принимаем решение – не бурить при открытой и бурить при замкнутой